

SUPERCAR

Concessionnaire Automobile de Luxe

RAPPORT DE PROJET

Projet de site web – Base de donnees MySQL

Projet	SuperCar – Site de concessionnaire automobile
Technologie front-end	HTML, CSS, Bootstrap 5, JavaScript
Technologie back-end	PHP (PDO & MySQLi)
Base de donnees	MySQL via phpMyAdmin
Marques representees	Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Land Rover
Annee	2025

1. Introduction

SuperCar est un projet de site web de concessionnaire automobile de luxe developpe dans le cadre d'un projet etudiant. Le site propose une experience complete a l'utilisateur : navigation dans le catalogue de vehicules, demande d'essai en ligne, inscription et connexion, ainsi qu'un espace d'administration pour gerer l'ensemble du contenu.

Le projet couvre a la fois le developpement front-end (HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript) et back-end (PHP, MySQL), avec une attention particuliere portee a la qualite de la base de donnees (procedures stockees, triggers) et a la responsivite du site.

2. Objectifs du Projet

Les objectifs principaux du projet SuperCar sont les suivants :

- Developper un site vitrine professionnel pour un concessionnaire automobile haut de gamme
- Permettre aux visiteurs de parcourir le catalogue par marque (Mercedes, Volkswagen, Audi, Land Rover)
- Offrir un systeme d'inscription et de connexion securise pour les clients
- Mettre en place un formulaire de demande d'essai en ligne, accessible uniquement aux utilisateurs connectes
- Creer un panneau d'administration complet pour gerer utilisateurs, voitures, demandes, services et contacts
- Implementer des mecanismes de securite en base de donnees (procedures stockees, trigger de validation)
- Assurer un design moderne et responsive pour tous les appareils

3. Architecture du Projet

3.1 Structure des dossiers

Le projet est organise selon la structure suivante :

Dossier / Fichier	Description
Clients/Accueil/	Page d'accueil publique du site
Clients/Voiture/	Pages par marque (Mercedes, VW, Audi, Land Rover)
Clients/connexion/	Connexion, inscription, formulaire d'essai
Clients/Contacts/	Formulaire de contact et commentaires
Clients/Service/	Page des services proposes
Clients/barre/	Barre de navigation (incluse partout)

Clients/footage/	Pied de page (footer commun)
admin/	Tableau de bord administration
requetedb/bdconnect.php	Connexion centralisee a la base de donnees (PDO)
assets/images/	Toutes les images du projet

3.2 Connexion a la base de donnees

Deux methodes de connexion sont utilisees dans le projet selon les fichiers :

- PDO (PHP Data Objects) dans bdconnect.php – utilise principalement pour les requetes preparees securisees
- MySQLi dans les pages d'administration – connexion directe au serveur MySQL local

Fichier bdconnect.php :

```
$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supercar;charset=utf8','root');
```

4. Base de Donnees MySQL

4.1 Tables principales

La base de donnees supercar contient les tables suivantes :

Table	Description	Champs principaux
client	Clients inscrits sur le site	id_client, nom, prenom, telephone, adresse_email, mot_de_passe
voiture	Catalogue des vehicules	id_voiture, marque, modele, prix, motorisation, puissance, transmission, images
essais	Demandes d'essai soumises	id_essai, id_client, nom, prenom, telephone, adresse_email, marque, modele, date_essai, heure_essai, date_retour, heure_retour
contacts	Messages de contact	id, nom, prenom, telephone, adresse_email, commentaire, mot_de_passe
accueilsupercar	Contenu dynamique accueil	nom_champ, valeur
service	Contenu des services	service_id, nom_champ, valeur
promotionsup	Contenu page promotions	nom_champ, valeur

accueilvoituresup	Contenu page voitures	nom_champ, valeur
-------------------	-----------------------	-------------------

4.2 Procédures stockées

Deux procédures stockées ont été implémentées pour encapsuler la logique métier en base de données :

sp_inscrire_client

Cette procédure gère l'inscription d'un nouveau client. Elle vérifie d'abord l'unicité de l'adresse email avant d'insérer l'enregistrement, ce qui évite les doublons en base de données.

- Paramètre d'entrée : nom, prenom, telephone, adresse_email, mot_de_passe
- Vérification : `SELECT COUNT(*) FROM client WHERE adresse_email = p_email`
- Si l'email existe déjà : retour d'un message d'erreur personnalisé
- Sinon : `INSERT` dans la table client

sp_soumettre_essai

Cette procédure gère la soumission d'une demande d'essai. Elle vérifie qu'un client n'a pas déjà une demande en cours avant d'insérer la nouvelle demande.

- Paramètre d'entrée : id_client, nom, prenom, telephone, adresse_email, marque, modele, dates et heures
- Vérification : `SELECT COUNT(*) FROM essais WHERE adresse_email = p_email`
- Si une demande existe : retour d'un signal d'avertissement
- Sinon : `INSERT` dans la table essais

4.3 Trigger de validation

Un trigger BEFORE INSERT a été créé sur la table essais pour valider automatiquement les données avant insertion :

trg_essai_before_insert

Ce déclencheur s'active avant chaque insertion dans la table essais et effectue les validations suivantes :

- Vérification que la date_essai est supérieure ou égale à la date du jour
- Vérification que la date_retour est strictement supérieure à la date_essai
- En cas de violation : déclenchement d'une erreur avec `SIGNAL SQLSTATE`

Note importante : lors de la création de ces objets via phpMyAdmin, la commande `USE database;` a été volontairement omise car elle provoque une erreur d'accès (#1044). La base de données doit être sélectionnée manuellement dans l'interface phpMyAdmin.

5- Conception-MCD (Model Conceptuel de Données)

5.1) MCD (Modele Conceptuel de Donnees)

Le Modele Conceptuel de Donnees est une representation abstraite des entites du projet et de la maniere dont elles sont reliees entre elles. C'est une etape fondamentale car elle sert de base pour construire la base de donnees physique MySQL. Il permet de reflechir a la structure des donnees sans se preoccuper du langage SQL.

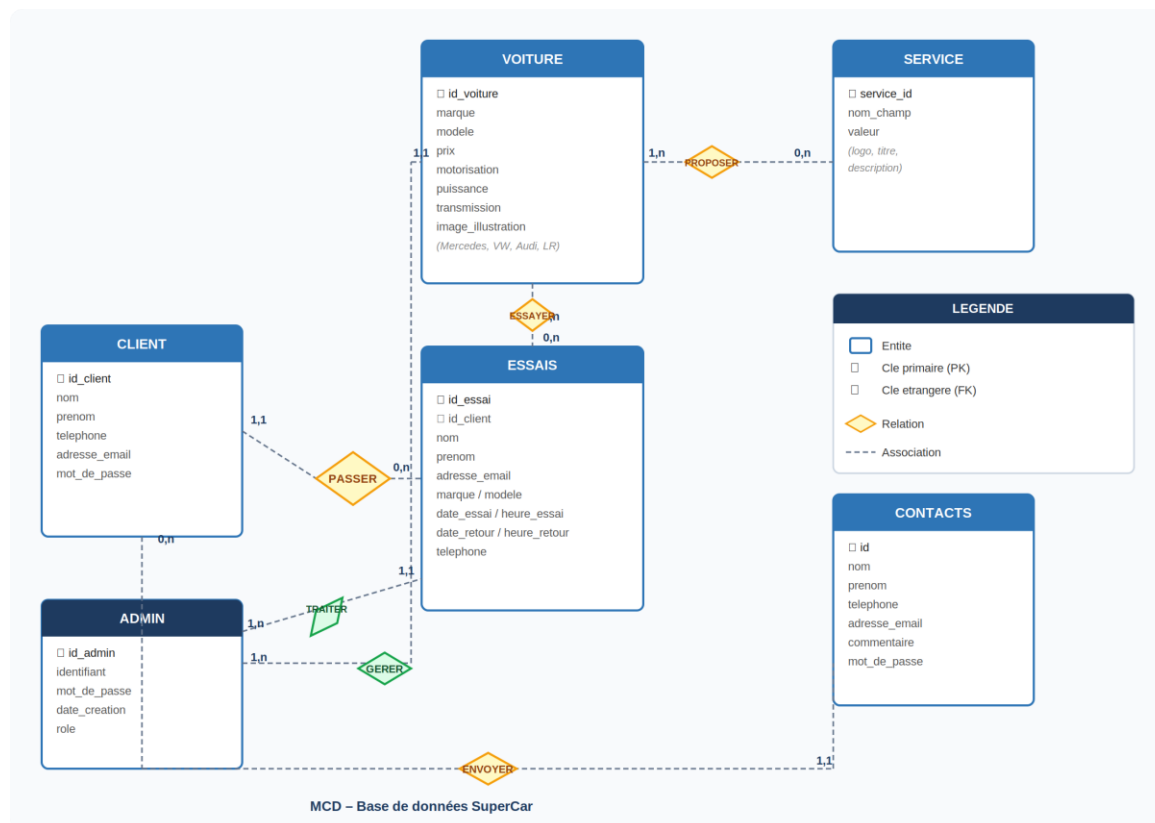


Figure 1 – MCD de la base de données SuperCar

5.2 Explication du Modele Conceptuel de Donnees

1. Les entites principales

Le MCD s'articule autour de six entites cles qui refletent les differents aspects du site SuperCar :

- **CLIENT** : regroupe les informations des clients qui ont cree un compte sur le site (nom, prenom, telephone, adresse_email, mot_de_passe). C'est l'entite centrale du systeme d'authentification.
- **VOITURE** : catalogue des vehicules proposes par le concessionnaire. Chaque voiture appartient a l'une des quatre marques representees : Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi ou Land Rover. Elle contient les caracteristiques techniques (motorisation, puissance, transmission) ainsi que les images.
- **ESSAIS** : stocke les demandes d'essai routier soumisees par les clients. Elle contient les informations du client, la marque et le modele choisis, ainsi que les dates et heures d'essai et de retour. Elle fait le lien entre le client et la voiture souhaitee.
- **CONTACTS** : gere les messages envoyes depuis le formulaire de contact. Chaque entree contient le nom, le prenom, l'email, le telephone et le commentaire du visiteur.

- **SERVICE** : enregistre les six services proposes par SuperCar (logo, titre, description). Cette entite remplace la notion d'evenements et permet a l'administrateur de modifier le contenu de la page Services depuis le back-office.
- **ADMIN** : contient les comptes administrateurs autorises a se connecter au back-office pour gerer voitures, demandes d'essai, contacts et contenu du site.

6. Fonctionnalites cote Client

6.1 Page d'accueil

La page d'accueil (accueil.php) presente le site avec :

- Une section hero avec image de fond et titre anime (animation fadeInUp)
- Un carrousel Bootstrap des modeles les plus convoites
- Des cartes par marque : Mercedes, Volkswagen, Audi
- Des liens vers les services et la demande d'essai
- Contenu dynamique charge depuis la table accueilsupercar

6.2 Catalogue Vehicules

Le site propose des pages dedicees par marque de vehicules. Chaque page :

- Charge les vehicules depuis la table voiture via une requete filteree (WHERE marque LIKE '%Mercedes%')
- Affiche les vehicules en grille responsive (CSS Grid, 3 colonnes)
- Propose un modal CSS pur pour voir les details (3 photos + specifications techniques)
- Redirige vers la connexion si l'utilisateur n'est pas connecte pour la demande d'essai

Marques disponibles : Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Land Rover

6.3 Systeme d'authentification

Le site dispose d'un systeme complet d'inscription et de connexion :

Fonctionnalite	Detail
Inscription	Formulaire avec nom, prenom, telephone, email, mot de passe. Verification d'unicite de l'email en PHP.
Connexion	Verification email + mot de passe en base. Session PHP stockant id_client, nom, prenom, email, telephone.
Session	Gestion via \$_SESSION. Affichage des initiales de l'utilisateur dans la navbar.
Deconnexion	session_unset() + session_destroy() puis redirection.

Protection

Certaines pages (formulaire_essaie.php) sont protegees et redirigent vers la connexion si non connecte.

6.4 Demande d'essai

La fonctionnalite de demande d'essai est au coeur du projet :

- Accessible uniquement aux utilisateurs connectes
- Formulaire pre-rempli avec les donnees du client (nom, prenom, telephone, email depuis la session)
- Choix de la marque, du modele, de la date/heure d'essai et de retour
- Verification cote PHP : un client ne peut avoir qu'une seule demande en cours
- Insertion dans la table essais via requete preparee PDO

6.5 Page Contacts

Le formulaire de contact (commentaire.php) permet a tout visiteur d'envoyer un message :

- Champs : nom, prenom, email, telephone, commentaire
- Si l'email existe deja en base : mise a jour du commentaire existant (UPDATE)
- Sinon : nouvelle insertion (INSERT)
- Integration d'une carte Google Maps en iframe pour localiser le concessionnaire a Ebene, Maurice

6.6 Page Services

La page services affiche les 6 services du concessionnaire, charges dynamiquement depuis la table service. Chaque service dispose d'un logo, d'un titre et d'une description geres via l'administration.

7. Espace Administration

L'espace administration est accessible depuis le dossier admin/ et permet de gerer l'ensemble du site sans modifier le code source.

7.1 Tableau de bord (Accueil.php)

La page principale de l'administration affiche trois indicateurs en temps reel :

- Nombre total d'utilisateurs inscrits (table client)
- Nombre de demandes d'essai recues (table essais)
- Nombre de messages de contact (table contacts)

7.2 Gestion des utilisateurs (Utilisateurs.php)

Cette page liste tous les clients inscrits avec la possibilite de :

- Modifier les informations d'un client directement dans le tableau (formulaire inline)

- Supprimer un client avec confirmation JavaScript (confirm())

7.3 Gestion des voitures (admin_voitures.php)

Interface complete pour gerer le catalogue vehicules :

- Affichage en grille des voitures avec image, marque, modele et prix
- Lien vers la page de modification (Admin-ModifierVoiture_Formulaire.php) avec pre-remplissage
- Formulaire d'ajout d'une nouvelle voiture avec upload d'images (1 image principale + 3 illustrations)
- Suppression avec confirmation
- Les images sont stockees dans assets/images/ et le chemin sauvegarde en base

7.4 Gestion du contenu dynamique

Plusieurs pages d'administration permettent de modifier le contenu affiche sur le site public, sans toucher au code :

Page admin	Contenu gere
admin_acceuil.php	Image de fond, titres, description, images du carrousel de la page d'accueil
admin_essai.php	Image de promotion, titres de la section promotion
admin_services.php	Logos, titres et descriptions des 6 services
Admin_contact.php	Titre, telephone, email, adresse, iframe Google Maps de la page contact

7.5 Demandes d'essai et Contacts (lecture)

Deux pages permettent a l'administrateur de visualiser en lecture seule :

- Demande_essai.php : toutes les demandes d'essai avec nom, email, modele, dates
- Contacts.php : tous les messages de contact recus avec nom, email et commentaire

8. Design et Responsivite

8.1 Interface publique

Le site public adopte un design moderne avec :

- Framework CSS Bootstrap 5 pour la responsivite et les composants (navbar, carrousel, formulaires, grilles)
- Police Poppins (Google Fonts) pour une typographie moderne et lisible
- Couleurs sombres et elegantes : fond #0a192f (bleu tres fonce), texte clair #e2e8f0
- Animations CSS : fadeInUp sur les titres hero, gonflement (scale) au survol des cartes

- Modals CSS purs (sans JavaScript) utilisant la pseudo-classe :target pour les details vehicules

8.2 Interface administration

Le panneau d'administration dispose d'une mise en page coherente :

- Sidebar fixe de 220px avec navigation par sections (Visualisation / Modification)
- Contenu principal avec marge gauche (margin-left: 220px)
- Tableaux Bootstrap avec theme sombre (table-dark)
- Boutons d'action codes en couleur (bleu pour modifier, rouge pour supprimer)
- Design bleu marine (#112240) pour la sidebar, bleu vif (#0d6efd) pour les accents

9. Mesures de Securite

Plusieurs mesures de securite ont ete mises en place dans le projet :

Mesure	Implementation
Requetes preparees	Utilisation de \$bdd->prepare() et execute() pour eviter les injections SQL dans les formulaires critiques
htmlspecialchars()	Echappement des donnees affichees pour prevenir les attaques XSS
Verification de session	Protection des pages sensibles (formulaire_essaie.php) avec redirection si non connecte
Unicite email	Verification de l'email avant inscription et soumission d'essai (PHP + procedure stockee)
Trigger de validation	Validation des dates d'essai directement en base de donnees
Confirmation suppression	Boite de dialogue confirm() JavaScript avant toute suppression

10. Problemes Rencontres et Solutions

Probleme	Solution apportee
Erreur phpMyAdmin #1044 Access Denied lors de la creation des procedures stockees	Suppression de la commande USE database; dans le script SQL. La base est selectionnee manuellement via l'interface phpMyAdmin.
Conflit de fusion Git (<<<< HEAD)	Presence de marqueurs de conflit dans Volkswagentaloha.php, a resoudre en choisissant la bonne version des liens de connexion.

Incohérence des noms de colonnes	La table client utilise adresse_email dans certains endroits et email dans d'autres. A uniformiser.
Images stockées avec chemin relatif	Les images sont référencées avec des chemins relatifs depuis assets/images/. A surveiller lors du déploiement.
Mots de passe en clair	Les mots de passe sont actuellement stockés en clair en base. L'utilisation de password_hash() PHP est recommandée pour une version de production.

11. Bilan et Perspectives

11.1 Ce qui a été réalisé

- Site web complet front-end/back-end fonctionnel avec PHP et MySQL
- Système d'authentification (inscription, connexion, déconnexion, gestion de session)
- Catalogue de véhicules dynamique (4 marques, contenu issu de la BDD)
- Formulaire de demande d'essai avec vérification de doublon
- Espace d'administration complet pour tous les modules du site
- 2 procédures stockées implémentées (inscription client, soumission d'essai)
- 1 trigger de validation des dates d'essai
- Design responsive avec Bootstrap 5, animations CSS et modals
- Contenu dynamique entièrement éditable depuis l'administration

11.2 Améliorations envisagées

- Hashage des mots de passe avec password_hash() / password_verify()
- Mise en place d'une page 404 personnalisée
- Ajout d'un système de pagination pour les grandes listes
- Intégration d'un système de notification par email (PHP Mailer) pour les demandes d'essai
- Déploiement sur un serveur en ligne (ex: hébergement mutualisé)
- Uniformisation du code (PDO uniquement, suppression des appels MySQLi)
- Ajout d'une gestion des rôles (admin / client) plus fine

12. Conclusion

Le projet SuperCar est un site web complet qui met en œuvre l'ensemble des compétences développées en développement web : conception de base de données relationnelle, développement PHP procédural et orienté objet, intégration HTML/CSS/Bootstrap, et administration d'un système en ligne.

Les éléments les plus significatifs sont l'implémentation de procédures stockées et d'un trigger MySQL, qui démontrent une maîtrise des mécanismes avancés de gestion de données. Le système d'administration dynamique permet également de modifier le contenu

du site sans intervention directe dans le code source, ce qui est une approche professionnelle.

Ce projet constitue une base solide et extensible pour un vrai site de concessionnaire, et pourrait être amélioré et déployé en production avec quelques adaptations de sécurité supplémentaires.